

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА БЕСПРОВОДНЫХ КАНАЛОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ю.Ю. Громов, П.И. Карасев, В.В. Кулешов

В статье дается характеристика беспроводных сетей, имеющих значение для автоматизации производства, и условия для их применения. Рассмотрено применение проводной сети Ethernet, поскольку беспроводная сеть можно с легкостью в нее интегрироваться. Проведен анализ таких распространенных в автоматизации предприятий типов стандартов связи, как ZigBee и Wi-Fi. Уделено внимание проблеме взаимодействия узлов в проводных и беспроводных сетях и возможности ее решения с использованием технологии коллективного доступа с опознаванием несущей и обнаружением конфликтов. Определено, что точки доступа являются устройствами, обладающими операционными системами, в которых содержится большое количество ошибок, чем могут воспользоваться злоумышленники. Рассмотрены основные причины взлома на примере Wi-Fi и охарактеризованы методы взлома беспроводной точки доступа. Указаны способы, которые могут применяться для защиты беспроводной точки доступа. Также проведен анализ технологий, которые могут использоваться для того, чтобы защитить корпоративные сети.

Ключевые слова: беспроводные каналы, точки доступа, хендшейк; метод с использованием фишинговой точки доступа; метод подбора WPS кода, способы защиты беспроводной точки доступа.

Введение

На современном этапе широко используется внедрение беспроводных сетей в автоматизацию производства, что позволяет повысить возможности предприятий. Это касается систематизации производственных процессов, повышения производительности труда, экономии энергоресурсов, безопасности, круглосуточного и бесперебойного режима работы. Происходит увеличение конкуренции беспроводных каналов связи стандартным каналам. Количество предприятий, которые интегрируют беспроводные сети в уже существующие локальные сети, с каждым годом растет. Для того, чтобы выполнялись специфические задачи, осуществляется подбор необходимого стандарта связи, благодаря чему предприятие готово к выполнению ранее недоступных для производства специализированных задач.

В настоящее время и в перспективе с учетом развивающегося информационного противоборства все большее значение приобретают состояние и обеспечение информационной безопасности беспроводных сетей предприятия, что

говорит об актуальности исследования существующих угроз в данной сфере, а также возможностей противостояния им.

Сети применяются на производстве для того, чтобы повысить его эффективность, внедрить автоматизированные агрегаты и устройства по производственному контролю. Несмотря на то, что многие предприятия продолжают отдавать предпочтение кабельным сетям, поскольку в них передача данных является надежной, наметилась тенденция перехода к беспроводным каналам передачи информации.

Обоснованность применения беспроводных сетей связана с тем, что обычные кабельные сети уже не могут обеспечить нужды предприятия, а иногда их применение бывает просто не рациональным. Так, например, это касается таких ситуаций, когда не имеется возможности кабельного подключения, если объекты постоянно перемещаются либо это связано с особенностями объектов, которые могут быть отнесены к опасным. Возможны и другие ситуации, при которых выходом из положения является использование именно беспроводных сетей [2, с. 1].

Для выбора конкретной технологии беспроводной сети определяются условия,

как она будет эксплуатироваться, и задачи, которые с помощью ее могут быть решены. Наибольшее распространение на предприятиях получила сеть Ethernet, обладающая такими преимуществами, как универсальный характер и простота коммутации. С ее применением значительно расширяются возможности предприятия. Ethernet может поддерживать многие протоколы для передачи данных. Благодаря данной сети появляется возможность объединить систему, контролирующую управление доступом, с другими системами предприятия (например, это может касаться пожарно-охранной безопасности предприятия и т.п.) Положительным аспектом является то, что при принятии решения об использовании беспроводной сети, ее достаточно просто интегрировать в Ethernet.

Стандарты связи и автоматизация предприятий

К самым распространенным в автоматизации предприятий, относятся такие типы стандартов связи, как IEEE 802.15.1 – ZigBee (WPAN) IEEE 802.11 – Wi-Fi (WLAN).

Для стандарта сети ZigBee присуще то, что в ней ячеистая (mesh) топология сети может самоорганизовываться, т.е. она самовосстанавливается, позволяет ретранслировать сообщения и осуществлять маршрутизацию пакетов. Передача данных в такой сети происходит от узла к узлу до момента, пока информация не дойдет до получателя. При возможности самовосстановления, если один из узлов связи перестал функционировать, осуществляется прокладка новых маршрутов для передачи данных.

Данные сертификации ZigBee показывают, что с ее применением возможна экономия энергопотребления, поскольку каждый узел связи, количество которых может достигать 65000, два года работает за счет энергии собственных батарей. Положительным моментом является то, что беспроводная сеть стандарта ZigBee может работать в достаточно сложных условиях, например, когда необходимо контролировать пожаробезопасность на территории

предприятия, охранять периметр, управлять энергетическими установками, и др. [2, с. 2].

При рассмотрении стандарта сети Wi-Fi следует отметить, что к каждой точке доступа возможно одновременное подключение до 127 пользователей. Здесь важная роль принадлежит использованию режима «Infrastructure», благодаря которому осуществляется подключение к одной точке доступа WiFi множества клиентских устройств. Недостатком стандарта Wi-Fi является то, что в отличие ZigBee, необходимо наличие внешнего источника питания.

В то же время это вполне обоснованно, поскольку рассматриваемая сеть имеет передатчик, имеющий большую мощность, в результате чего данные передаются достаточно быстро. Высокая скорость передачи данных сказывается положительно на управлении устройствами. Также к сети Wi-Fi возможно подключение систем безопасности предприятия и контроля управления доступом на предприятие [2, с. 2].

Таким образом, рассмотренные типы стандартов связи обладают, как преимуществами, так и некоторыми недостатками, что говорит о необходимости взвешенного подхода на предприятии при выборе определенной сети. Должны учитываться возможности данных сетей для решения производственных задач, а также то, насколько условия предприятия позволяют внедрить конкретную сеть для обмена информацией.

Одной из ключевых проблем взаимодействия узлов в проводных и беспроводных сетях является рациональное совместное использование среды передачи данных, позволяющее избежать интерференции и последующей потери сигналов от разных устройств. Для этой проблемы существует множество решений, например, технология CSMA/CD (коллективный доступ с опознаванием несущей и обнаружением конфликтов), основанная на прослушивании несущей частоты, использовании таймеров межкадрового интервала, обратного отсчета и сообщений о подтверждении принятых данных. Децентрализованные

(одноранговые) сети подразумевают, что каждое устройство является равноценным узлом с возможностью вести передачу и прием сигнала и, при необходимости, выполнять функцию маршрутизатора [5, с. 126].

При этом устройства сами выполняют необходимые действия по обнаружению и устранению коллизий в передающей среде. Принципиальным отличием централизованной беспроводной сети является наличие устройства, которое обеспечивает координацию доступа к передающей среде, опрашивая все узлы сети, внесенные в ее список, и на этом основании организовывая процесс передачи данных между ними. Очевидно, что для передачи данных в такой сети клиентские устройства должны быть подключены к точке доступа.

Процесс подключения представляет собой обмен сообщениями о запросе на подключение, аутентификации и ассоциации в сети. Несмотря на то, что объем сервисных сообщений крайне мал в сравнении с основным потоком передачи данных, процесс подключения к точке доступа занимает среду передачи и влияет на работоспособность сети в целом. Также очевидно, что во время подключения к точке доступа клиент не может вести обмен данными с сетью [5, с. 127].

В результате исследований доказано, что сервисные сообщения могут влиять на скорость работы сети. Если же точка доступа обслуживает десятки, сотни или даже тысячи узлов, перегружена потоком данных, имеет медленный или подверженный помехам канал связи, сервисные сообщения могут существенно сказаться на скорости обмена данными в сети [5, с. 127]. Тем не менее, это не повод отказываться от них, поскольку эффективность использования централизованной структуры сети и разграничения доступа клиентов не вызывает сомнений.

Точки доступа и сетевая безопасность

Точки доступа являются устройствами обладающими операционными системами, в которых содержится большое количество ошибок. Этими ошибками могут воспользоваться злоумышленники. Именно поэтому важно произвести поиск ошибок и

уязвимостей в прошивке, используемой точки доступа.

Сейчас на многих предприятиях присутствует роутер Wi-Fi, однако большинство пользователей не уделяют должного внимания безопасности своей сети. Такое отношение может привести к утере персональных данных или же, в лучшем случае, уменьшению скорости интернет – соединения, вследствие взлома и использования точки доступа посторонними людьми.

Можно рассмотреть основные причины взлома Wi-Fi: во-первых, это, конечно, бесплатный Интернет, поскольку никто не откажется от возможности безвозмездного доступа к сети; во-вторых, sniffing (от англ. sniff – нюхать) – позволяет просматривать активность в сети пользователя, он может быть использован для перехвата паролей, злоумышленник получает доступ ко всем аккаунтам; в-третьих, тестирование на проникновение, также называемое «пентестингом» – производится по заказу владельца сети для поиска уязвимостей [1, с. 40].

Основные методы взлома беспроводной точки доступа: метод перехвата хендшейка (англ. handshake – рукопожатие; обмен информацией между точкой доступа и пользователем в момент подключения) и его расшифровка; метод с использованием фишинговой точки доступа.

При применении метод перехвата хендшейка и его расшифровки происходит сканирование эфира и выбор интересующей злоумышленника точки доступа. Впоследствии используются специальные утилиты для проведения мониторинга выбранной точки доступа. После подключения к точке доступа появляется возможность перехвата хендшейка с зашифрованным паролем от точки доступа. Для расшифровки пароля злоумышленник может использовать метод Брутфорса – метод полного перебора, носящий также название метода грубой силы. Здесь применяются специальные программные утилиты для использования словарей, имеющих всевозможные пароли, на основании которых производится перебор паролей до момента нахождения

подходящего пароля к точке доступа [1, с. 41].

Применение метода с использованием фишинговой точки доступа заключается в создании двойника для определенной точки доступа, не имеющего парольную защиту. Использование специального программного обеспечения дает возможность блокировки настоящей точки доступа. В результате данных действий происходит автоматическое подключение к двойнику пользователей, подключенных к точке доступа. Когда осуществляется переход по любому адресу, то пользователь попадает на фальшивую страницу обновления прошивки роутера. Здесь для проведения обновления необходимо бывает введение ключа от точки доступа. В случае введения пользователем данного ключа, он становится доступным для злоумышленника, двойника отключают, поскольку уже появляется возможность доступа к реальной точке доступа [3, с. 447].

Обеспечить безопасность информационных систем предприятия – это задача обеспечить защиту информации от угроз, которыми в самом общем случае для сетей связи являются: на сетевом уровне от перехвата трафика, его подмены, искажения или пресечения; на системном (уровень операционной системы узла связи) и прикладном уровне (уровень прикладных программ и пользовательских данных) от угроз, связанных с проникновением в операционную среду узла и последующего повышения привилегий нарушителя, копирования пользовательской информации (программ и данных), ее уничтожения, блокирования, модификации, внедрение вредоносных программ с целью выполнения любых несанкционированных действий в программной среде, а также нарушение функционирования узла (нарушение целостности системных программ и данных, переполнение программных буферов и др.).

Информационная безопасность сети связи определяется, во-первых, возможностью реализации указанных угроз безопасности информации в сетях связи при исходной степени защищенности (с применением штатных средств) и в условиях принятия дополнительных мер защиты и, во-вторых, размерами ущерба, который может

быть нанесен в результате реализации угроз. Для гарантированного обеспечения информационной безопасности сетей связи необходимо на основе результатов внутреннего и/или внешнего аудита информационной безопасности знать текущее состояние системы обеспечения информационной безопасности сети, текущие и прогнозируемые угрозы безопасности, достаточность средств и мер защиты информации и эффект от возможного применения дополнительных средств и организационно-технических мер.

Для защиты беспроводной точки доступа на предприятиях используются следующие способы: на точки доступа устанавливаются надежные пароли, для чего используются нижний и верхний регистры, различные символы, цифры; устанавливаются правильные типы шифрования (WPA2–Personal/AES); отключается технология WPS; устанавливаются надежные логины и пароли для того, чтобы защитить доступ к настройкам роутера; организуется фильтрация по MAC-адресам. устанавливаются надежное антивирусное программное обеспечение на компьютеры, с которых возможен выход на точку доступа; своевременно обновляется прошивка роутера; пароли от точек доступа периодически меняются [4, с. 36].

Оценку и прогнозы по состоянию системы обеспечения информационной безопасности беспроводных сетей целесообразно производить не только на качественном уровне, но и оценивать количественно по отношению к абсолютному значению (например, в процентах или баллах). Причем, для планирования приведения системы обеспечения информационной безопасности заданным требованиям информационной безопасности и контроля ее состояния, результаты этой оценки должны быть задокументированы в паспорте информационной безопасности сети и/или организации либо в самостоятельном документе объекта эксплуатации и/или сети электросвязи (самостоятельном паспорте). Реализация такого предлагаемого подхода позволит реализовать практические меры по

регулированию процесса приведения и поддержания системы обеспечения информационной безопасности сетей связи в требуемом состоянии.

Задача эта весьма непростая и многопараметрическая. Существенное значение имеет учет таких условий как: системно-архитектурная сложность объекта (сети) защиты; конкретные требования к уровню защиты информации и важность (гриф) защищаемой информации; учет современных и перспективных механизмов, средств и систем защиты информации; учет особенностей и условий эксплуатации; тщательный учет современных и прогнозируемых угроз информационной безопасности и факторов их реализующих. Последнее определяет обязательность разработки и поэтапного совершенствования модели угроз, включающей в себя модель нарушителя, меры защиты и нейтрализации угроз.

Заключение

Таким образом, применение беспроводных сетей в автоматизации предприятий получило на современном этапе широкое распространение, при этом могут использоваться различные типы стандартов связи. Проведенный анализ некоторых наиболее распространенных типов стандартов показал, что они имеют свои отличительные черты, проявляющиеся в преимуществах в сравнении с другими типами. Однако были отмечены и некоторые недостатки, свидетельствующие о необходимости взвешенного подхода на предприятии при выборе определенной сети.

Оценивая, в целом, положительно внедрение беспроводных сетей в деятельность предприятий, следует отметить, что они дают больше возможностей злоумышленникам для выхода в точки доступа беспроводных каналов. Здесь могут использоваться различные методы, что ставит под угрозу

информационную безопасность предприятия.

Существующие угрозы информационной безопасности точек доступа беспроводных каналов предприятия показывают, что необходим грамотный подход при выборе способов и технологий для нейтрализации данных угроз. Должно уделяться внимание современным системам защиты для каждого конкретного случая, поскольку разработано множество методов оптимизации современных протоколов шифрования.

Список литературы

1. Аудит безопасности беспроводных сетей / С.М. Арванова, А.А. Абитов, Р.А. Тхакахов, Ф.Р. Кетова // Лучшая научная статья 2019: сборник статей по материалам всероссийского научно-исследовательского конкурса, г. Уфа, 10 декабря 2019 г. / отв. ред. А.Р. Халиков. Уфа: ООО Научно-издательский центр «Вестник науки», 2019. С. 39-44.
2. Горбачёв И.А. О выборе беспроводной сети для предприятия // Молодой ученый. 2019. № 51 (289). С. 1-2.
3. Ксенофонов А.С., Арванова С.М., Губжиков А.З. Актуальные механизмы безопасности банка // Научный альманах. 2016. № 1-1 (15). С. 445-448.
4. Скрыпников А.В., Денисенко В.В., Евтеева К.С. Защита данных при передаче по беспроводным каналам связи // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 8-2. С. 35-38.
5. Тетюев Е.В. Моделирование поведения подвижного узла беспроводной сети в пределах двух точек доступа // Математические методы и модели техники, технологий и Экономики: сборник материалов всероссийской научно-практической студенческой конференции, г. Санкт-Петербург, 9 июня 2021 г. СПб.: Политех-Пресс, 2021. С. 126-131.

Тамбовский государственный технический университет
Tambov State Technical University

МИРЭА – Российский технологический университет
MIREA – Russian Technological University

Поступила в редакцию 16.11.2021

Информация об авторах

Громов Юрий Юрьевич – д-р техн. наук, профессор, Тамбовский государственный технический университет, e-mail: gromovtambov@yandex.ru

Карасев Павел Игоревич – канд. техн. наук, старший преподаватель, МИРЭА - Российский технологический университет, e-mail: karasev@mirea.ru

Кулешов Виктор Владимирович – студент, МИРЭА - Российский технологический университет, e-mail: vv.kuleshov@mail.ru

ANALYSIS OF MODERN ACCESS POINTS FOR ENTERPRISE WIRELESS CHANNELS

Yu.Yu. Gromov, P.I. Karasev, V.V. Kuleshov

The article describes the characteristics of wireless networks that are important for the automation of production, and the conditions for their use. The application of a wired Ethernet network is considered, since a wireless network can be easily integrated into it. The analysis of such types of communication standards common in enterprise automation as ZigBee and Wi-Fi is carried out. Attention is paid to the problem of interaction of nodes in wired and wireless networks and the possibility of solving it using the technology of collective access with carrier identification and conflict detection. It is determined that access points are devices with operating systems that contain a large number of errors, which can be used by attackers. The main reasons for hacking on the example of Wi-Fi are considered and methods of hacking a wireless access point are described. The methods that can be used to protect the wireless access point are indicated, you can use the following methods. The analysis of technologies that can be used to protect corporate networks is also carried out.

Keywords: wireless channels, access points, types of communication standards, handshake interception method and its decryption; method using a phishing access point; WPS code selection method, methods of protecting a wireless access point.

Submitted 16.11.2021

Information about the authors

Yurii Yu. Gromov – Dr. Sc. (Technical), Professor, Tambov State Technical University, e-mail: gromovtambov@yandex.ru

Pavel I. Karasev – Cand. Sc. (Technical), Senior Lecturer, MIREA – Russian Technological University, e-mail: karasev@mirea.ru

Victor V. Kuleshov – Student, MIREA – Russian Technological University, e-mail: vv.kuleshov@mail.ru